

Universidade Federal de Alfenas — UNIFAL-MG
 Bacharelado em Ciência da Computação — Cálculo Numérico
 Exercícios: Interpolação, Interpolação Inversa e Ajuste de Curvas

Questão 1 – Interpolação de Lagrange

A tabela abaixo fornece valores de $f(x)$:

x	1,0	2,0	3,0	5,0
$f(x)$	0,0000	0,6931	1,0986	1,6094

- (a) **(0,8 pt)** Calcule o polinômio de Lagrange de grau 2 usando os três primeiros pontos e estime $f(1,5)$. Calcule $L_0(1,5)$, $L_1(1,5)$, $L_2(1,5)$ e depois $P_2(1,5) = y_0L_0 + y_1L_1 + y_2L_2$.
- (b) **(0,6 pt)** Use o polinômio de Lagrange de grau 3 (quatro pontos) para estimar $f(4,0)$. Calcule apenas os valores numéricos $L_i(4,0)$ e some.
- (c) **(0,6 pt)** Os dados provêm de $f(x) = \ln x$. Sabe-se que $\ln(1,5) = 0,4055$ e $\ln(4,0) = 1,3863$. Calcule o erro absoluto em cada caso e justifique qual estimativa foi mais precisa, relacionando com o grau do polinômio e a posição do ponto em relação aos nós.

Questão 2 – Diferenças Divididas de Newton

Considere os pares $(x_i, f(x_i))$:

x	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
$f(x)$	1,0000	1,6487	2,7183	4,4817	7,3891

- (a) **(1,2 pt)** Complete a tabela de diferenças divididas. Os valores já fornecidos estão corretos; calcule apenas as células em branco e escreva-os nos espaços correspondentes. Arredonde para 4 casas decimais.

x_i	$f[x_i]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0,0	1,0000	1,2974	1,3876	0,3639	
0,5	1,6487				
1,0	2,7183	3,5268			
1,5	4,4817				
2,0	7,3891				

- (b) **(0,5 pt)** Identifique os coeficientes c_0, c_1, c_2, c_3, c_4 do polinômio de Newton a partir da diagonal superior da tabela e escreva $P_4(x)$ na forma:

$$P_4(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + c_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + c_4(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

- (c) **(0,3 pt)** Use $P_4(x)$ para estimar $f(0,8)$. Os dados provêm de $f(x) = e^x$; o valor exato é $e^{0,8} = 2,2255$. Calcule o erro absoluto.

Questão 3 – Interpolação

Ao analisar o movimento de uma partícula em um experimento, obtiveram-se os seguintes dados:

t	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0
$f(t)$	2.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	2.0

- (a) **(1.0 ponto)** Complete a tabela de diferenças finitas.
- (b) **(2,0 ponto)** Obtenha o valor aproximado de $f(2,1)$ utilizando um polinômio interpolador de grau 2 e um polinômio interpolador de grau 3. Estime o erro cometido.
- (c) **(1,0 ponto)** Obtenha para que valor de x temos $f(x) = 2,5$ utilizando um polinômio interpolador linear e estime o erro da aproximação.

Observação: Utilize truncamento com quatro casas decimais.

Questão 4– Interpolação Inversa

Use a mesma tabela da Questão 2:

x	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
$f(x)$	1,0000	1,6487	2,7183	4,4817	7,3891

Deseja-se encontrar x^* tal que $f(x^*) = 3,5000$.

- (a) **(0,4 pt)** Justifique por que é válido trocar os papéis de x e $f(x)$ nesta tabela, construindo um polinômio $Q(y)$ que interpola os pares $(f(x_i), x_i)$. Que propriedade de f garante que $Q \approx f^{-1}$?
- (b) **(0,9 pt)** Use a interpolação de **Lagrange de grau 2** com os três pares centrais para estimar x^* :
 $(y_0, x_0) = (1,6487, 0,5)$, $(y_1, x_1) = (2,7183, 1,0)$, $(y_2, x_2) = (4,4817, 1,5)$.
 Calcule $L_0(3,5)$, $L_1(3,5)$, $L_2(3,5)$ e obtenha $Q(3,5)$.
- (c) **(0,9 pt)** Use as **diferenças divididas de Newton de grau 4** com os cinco pares $(f(x_i), x_i)$ para estimar x^* . Monte a tabela de diferenças divididas trocando $x \leftrightarrow f(x)$ e calcule $Q(3,5000)$.
- (d) **(0,3 pt)** O valor exato é $x^* = \ln(3,5) = 1,2528$. Compare os erros absolutos dos itens (b) e (c). Qual método foi mais preciso? Por quê?

Questão 5– Ajuste de Curvas por Mínimos Quadrados

Um engenheiro mede a resistência elétrica R (Ω) de um fio em função da temperatura T ($^{\circ}\text{C}$):

T ($^{\circ}\text{C}$)	20	40	60	80	100	120
R (Ω)	20,6	22,8	25,0	27,3	29,4	31,8

- (a) **(0,6 pt)** Ajuste os polinômios $\hat{R} = a_0 + a_1T$ e $\bar{R} = b_0 + b_1T + b_2T^2$ pelos mínimos quadrados.

T_i	R_i	T_i^2	T_i^3	T_i^4	$T_i R_i$	$T_i R_i^2$
20	20,6					
40	22,8					
60	25,0					
80	27,3					
100	29,4					
120	31,8					
Σ						

(b) (0,5 pt) Calcule o coeficiente de determinação r^2 :

$$r^2 = 1 - \frac{\sum (R_i - \hat{R}_i)^2}{\sum (R_i - \bar{R})^2}.$$

Complete a tabela abaixo e calcule r^2 . ($\bar{R} = \sum R_i/n$.)

T_i	R_i	$\hat{R}_i$	$(R_i - \hat{R}_i)^2$	$(R_i - \bar{R})^2$	$\bar{R}_i$	$(R_i - \bar{R}_i)^2$	$(R_i - \bar{R})^2$
20	20,6						
40	22,8						
60	25,0						
80	27,3						
100	29,4						
120	31,8						
Σ	—	—					

(c) (0,4 pt) Use o modelo ajustado para prever R em $T = 90^\circ\text{C}$ (interpolação) e em $T = 150^\circ\text{C}$ (extrapolação). Discuta a confiabilidade de cada previsão.

Questão 6. – Ajuste de Curvas

Uma pesquisadora em química, após um processo térmico sobre um alimento, tabelou a presença de uma componente em cinco tempos diferentes. Após uma análise dos dados conjectura que ou hipérbole ($y = \frac{1}{ax+b}$) ou uma função exponencial ($y = a \cdot e^{bx}$) deve ajustar os mesmos. Utilizando o método dos mínimos quadrados, determine qual é a melhor curva que se ajusta aos dados da tabela a seguir:

tempo em horas	0.8	1	1.5	2.0	5.0
componente (mg)	2.5	1.0	0.4	0.25	1/13

Critério: Use quatro casas decimais após a vírgula, com truncamento. Lembre-se de justificar.